HCSA

Hospital Clinical Support Assistant: Trợ lý AI tối ưu hóa vận hành và hỗ trợ lâm sàng tại bệnh viện

---

HỖ TRỢ VẬN HÀNH LÂM SÀNG • KHÔNG THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH Y KHOA

Đối tượng sử dụng & Nỗi đau (Pain points)

Người dùng mục tiêu

Bác sĩ: Cần nắm bắt nhanh bệnh sử.

Điều dưỡng: Tìm kiếm quy trình chăm sóc.

Nhân viên tiếp nhận: Giải đáp thủ tục.

Nỗi đau hiện tại

- Mất quá nhiều thời gian đọc hồ sơ giấy/scan.
- Khó cập nhật các SOP, biểu mẫu mới nhất.
- Chậm vận hành, tăng rủi ro sai sót thủ công.

Bài toán & Mục tiêu chiến lược

-10ph

Chuẩn bị hồ sơ mỗi ca khám

Mục tiêu dự án

Giảm tải hành chính: Giải phóng thời gian của nhân viên y tế khỏi các tác vụ tra cứu thủ công.

Chuẩn hóa tri thức: Đảm bảo 100% truy xuất đúng SOP/Policy/Form hiện hành.

Trải nghiệm: Tăng tính nhất quán trong trả lời câu hỏi hành chính và hỗ trợ tiếp nhận bệnh nhân.

Phạm vi MVP (MVP Scope)

Smart Summary

Tóm tắt hồ sơ bệnh án dạng nháp (draft), làm nổi bật thông tin trọng yếu.

Policy RAG

Tra cứu SOP, quy trình nội bộ chính xác kèm dẫn nguồn (citations).

Admin Q&A

Hỏi đáp nhanh các thủ tục hành chính, bảo hiểm và lịch khám.

Loại trừ: Chẩn đoán, kê đơn, điều chỉnh điều trị và thay đổi y lệnh.

Mô hình phân vùng rủi ro (Risk Zones)

Vùng rủi ro	Nội dung / Use Case	Cơ chế kiểm soát
GREEN ZONE	FAQ hành chính, tra cứu SOP, biểu mẫu công khai.	Tự động hóa dựa trên Knowledge Base.
YELLOW ZONE	Tóm tắt hồ sơ, handoff note, checklist lâm sàng.	**Draft + Citation + Human Review.**
RED ZONE	Chẩn đoán, kê đơn, khuyến nghị điều trị trực tiếp.	**Bị chặn (Blocked)** - AI không tự xử lý.

Bối cảnh doanh nghiệp & Rào cản

Hiện trạng hạ tầng

Hệ thống HIS/EMR cũ, dữ liệu rời rạc và nhiều tệp PDF quét (scan) không có cấu trúc.

Ràng buộc dữ liệu

Dữ liệu PHI/ePHI cực kỳ nhạy cảm, yêu cầu tuân thủ bảo mật tuyệt đối.

Cần tích hợp lớp **Middleware/Adapter** để trích xuất và chuẩn hóa dữ liệu phục vụ AI.

Phân quyền & Quản trị dữ liệu

- **Bác sĩ:** Truy cập tóm tắt hồ sơ và SOP lâm sàng trong phạm vi ca bệnh đang điều trị.
- **Điều dưỡng:** Tra cứu workflow chăm sóc, checklists và thông tin theo vai trò chuyên môn.
- **Nhân viên tiếp nhận:** Chỉ giới hạn ở thông tin lịch khám, thủ tục bảo hiểm và policy hành chính.
- **Governance:** Áp dụng RBAC/ABAC, Audit Log toàn bộ, Redaction dữ liệu nhạy cảm và nguyên tắc "Minimum Necessary".

Kiến trúc Hybrid đề xuất

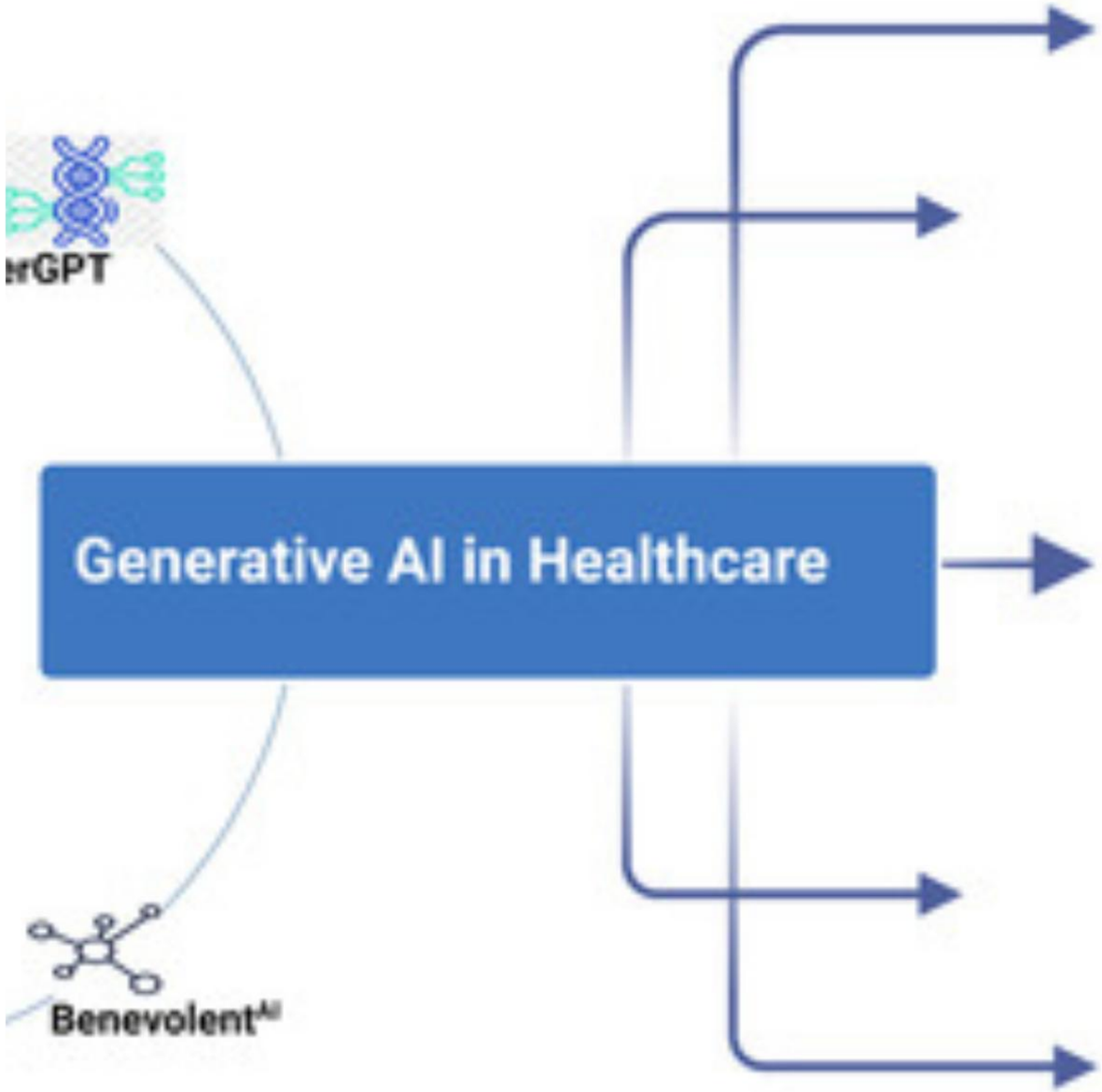
Mô hình **Hybrid / Private-first** đảm bảo an toàn PHI tại chỗ và hiệu năng AI linh hoạt.

Integration: Connectors tới HIS/EMR, chuẩn hóa dữ liệu.

Security: Policy engine, Audit log, DLP.

AI/RAG: Vector DB, Inference service, Guardrails.

Client: Web app nhúng trực tiếp vào HIS/EMR.



Luồng xử lý hệ thống (System Flow)

Ingestion	Redaction	Retrieval	Generation	Citation	Review/Audit
Thu thập & Chuẩn hóa	Ẩn danh PHI	Hybrid Search	AI sinh phản hồi	Dẫn nguồn chính xác	Kiểm duyệt & Ghi nhật ký

Cơ cấu chi phí (Cost Anatomy)

- Integration & Governance (35%)
- Ops & Maintenance (30%)
- Infra & Compute (20%)
- AI Models & Vector DB (15%)

Thông điệp: Chi phí lớn nhất nằm ở Tích hợp & Quản trị, không phải Model.

Chiến lược tối ưu hóa chi phí

Model & Context

Model Cascading: Dùng model nhỏ cho tác vụ đơn giản (FAQ), escalation cho tác vụ khó.

Context Minimization: Chỉ gửi phần hồ sơ thực sự liên quan để tiết kiệm token.

Ops & Retrieval

Caching + Batch: Lưu kết quả FAQ/SOP; batch processing cho summary không cần thời gian thực.

Hybrid Search: Tăng độ chính xác, giảm lặp lại và giảm tỷ lệ Hallucination.

Độ tin cậy & Lộ trình triển khai

- **Reliability:** Áp dụng "Zero-trust AI" và "No-source-no-answer". Ưu tiên Grounded answers.
- **Fail-safe:** Tự động fallback về tra cứu truyền thống nếu AI lỗi; ngắt Summary khi hệ thống không an toàn.
- **Pilot Path:** Shadow mode (2-4 tuần) → Limited Pilot (1-2 khoa) → Scaling diện rộng.
- **Monitoring:** Giám sát chặt chẽ Latency, Availability, Citation coverage và tỷ lệ chấp nhận của người dùng.

Image Sources

https://www.ul.com/sites/default/files/styles/hero_boxed_width/public/2022-04/G1316753802-Data-Servers-ULcom-HEADER-2400x1600.jpg?itok=HG7GgbbH

Source: www.ul.com

---

https://www.mdpi.com/biomedinformatics/biomedinformatics-05-00037/article_deploy/html/images/biomedinformatics-05-00037-g001-550.jpg

Source: www.mdpi.com